1992 年全国卷(理)

一、单选题

1. $\dfrac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 (　　)

A. $\dfrac{2}{3}$　　**B.** 1　　**C.** $\dfrac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 如果函数 $y=\sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π, 那么常数 ω 为(　　)

A. 4　　**B.** 2　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{1}{4}$

3. 极坐标方程分别是 $\rho=\cos\theta$ 和 $\rho=\sin\theta$ 的两个圆的圆心距是(　　)

A. 2　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 1　　**D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

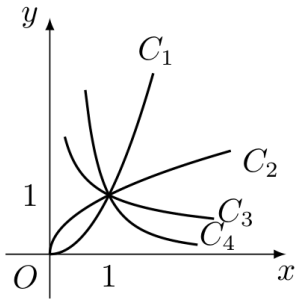
4. $\sin 4x\cos 5x=-\cos 4x\sin 5x$ 的一个解是(　　)

A. 10°　　**B.** 20°　　**C.** 50°　　**D.** 70°

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等, 则圆柱的全面积与球的表面积的比是 (　　)

A. 6∶5　　**B.** 5∶4　　**C.** 4∶3　　**D.** 3∶2

6. 如图, 图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 ±2, $\pm\dfrac{1}{2}$ 四个值, 则相应于曲线 C_1, C_2, C_3, C_4 的 n 依次为(　　)



第 6 题图

A. $-2,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},2$　　**B.** $2,\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-2$

C. $-\dfrac{1}{2},-2,2,\dfrac{1}{2}$　　**D.** $2,\dfrac{1}{2},-2,-\dfrac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$, 则(　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $0<b<a<1$

C. $a>b>1$　　**D.** $b>a>1$

8. 直线 $\begin{cases}x=t\cdot\sin 20^\circ+3,\\ y=-t\cdot\cos 20^\circ\end{cases}$ (t 为参数)的倾斜角是(　　)

A. 20°　　**B.** 70°　　**C.** 110°　　**D.** 160°

9. 在四棱锥的四个侧面中, 直角三角形最多可有(　　)

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2=2x$ 上, 且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是(　　)

A. $x^2+y^2-x-2y-\dfrac{1}{4}=0$ **B.** $x^2+y^2+x-2y+1=0$

C. $x^2+y^2-x-2y+1=0$ **D.** $x^2+y^2-x-2y+\dfrac{1}{4}=0$

11. 在 $(x^2+3x+2)^5$ 的展开式中 x 的系数为（　）

A. 160 **B.** 240 **C.** 360 **D.** 800

12. 若 $0<a<1$，在 $[0,2\pi]$ 上满足 $\sin x \geqslant a$ 的 x 的范围是（　）

A. $[0,\arcsin a]$ **B.** $[\arcsin a,\pi-\arcsin a]$

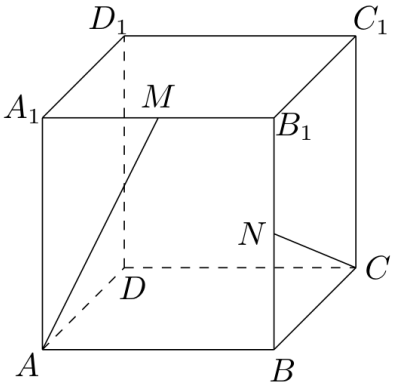
C. $[\pi-\arcsin a,\pi]$ **D.** $\left[\arcsin a,\dfrac{\pi}{2}+\arcsin a\right]$

13. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y=x$，如果 l_1 的方程是 $ax+by+c=0\ (ab>0)$，那么 l_2 的方程是（　）

A. $bx+ay+c=0$ **B.** $ax-by+c=0$

C. $bx+ay-c=0$ **D.** $bx-ay+c=0$

14. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点，那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是（　）



第 14 题图

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ **C.** $\dfrac{3}{5}$ **D.** $\dfrac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2，则 $|z-\mathrm{i}|$ 的最大值为（　）

A. 1 **B.** 2 **C.** $\sqrt{5}$ **D.** 3

16. 函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数（　）

A. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

B. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

C. 是奇函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

D. 是偶函数，它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t)=f(2-t)$，那么（　）

A. $f(2)<f(1)<f(4)$ **B.** $f(1)<f(2)<f(4)$

C. $f(2)<f(4)<f(1)$ **D.** $f(4)<f(2)<f(1)$

18. 长方体的全面积为 11，12 条棱长度之和为 24，则这个长方体的一条对角线长为（　）

A. $2\sqrt{3}$ **B.** $\sqrt{14}$ **C.** 5 **D.** 6

二、填空题

19. 方程 $\dfrac{1+3^{-x}}{1+3^{x}}=3$ 的解是_____.

20. $\sin 15^\circ \sin 75^\circ$ 的值是_____.

21. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 3 个元素组成的子集数为 T，则 $\dfrac{T}{S}$ 的值为_____.

22. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$，离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

23. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$，且 a_1，a_3，a_9 成等比数列，则 $\dfrac{a_1+a_3+a_9}{a_2+a_4+a_{10}}$ 的值是_____.

三、解答题

24. 已知 $z\in\mathbf{C}$，解方程：$z\bar{z}-3\mathrm{i}\bar{z}=1+3\mathrm{i}$.

25. 已知 $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\alpha<\dfrac{3\pi}{4}$，$\cos(\alpha-\beta)=\dfrac{12}{13}$，$\sin(\alpha+\beta)=-\dfrac{3}{5}$. 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

26. 已知：两条异面直线 a，b 所成的角为 θ，它们的公垂线段 AA_1 的长度为 d. 在直线 a，b 上分别取点 E，F，设 $A_1E=m$，$AF=n$. 求证：$EF=\sqrt{d^2+m^2+n^2\pm 2mn\cos\theta}$.

27. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=12$，$S_{12}>0$，$S_{13}<0$.

（1）求公差 d 的取值范围；

（2）指出 $S_1,S_2,\cdots,S_{12}$ 中哪一个值最大，并说明理由.

28. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$A$，$B$ 是椭圆上的两点，线段 AB 的垂直平分线与 x 轴相交于点 $P(x_0,0)$. 证明：$-\dfrac{a^2-b^2}{a}<x_0<\dfrac{a^2-b^2}{a}$.

1992 年全国卷(文)

一、单选题

1. $\dfrac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 (　　)

A. $\dfrac{2}{3}$　　**B.** 1　　**C.** $\dfrac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到椭圆一个焦点的距离为 3，则 P 到另一焦点的距离为 (　　)

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 5　　**D.** 7

3. 如果函数 $y=\sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π，那么常数 ω 为(　　)

A. 4　　**B.** 2　　**C.** $\dfrac{1}{2}$　　**D.** $\dfrac{1}{4}$

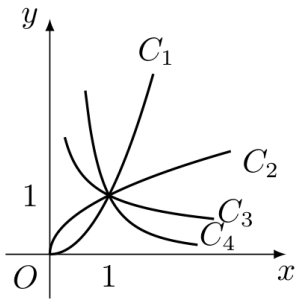
4. 在 $\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项是 (　　)

A. -28　　**B.** -7　　**C.** 7　　**D.** 28

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等，则圆柱的全面积与球的表面积的比是 (　　)

A. 6 : 5　　**B.** 5 : 4　　**C.** 4 : 3　　**D.** 3 : 2

6. 如图，图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 ±2，$\pm\dfrac{1}{2}$ 四个值，则相应于曲线 C_1，C_2，C_3，C_4 的 n 依次为(　　)



第 6 题图

A. $-2,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2},2$　　**B.** $2,\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-2$

C. $-\dfrac{1}{2},-2,2,\dfrac{1}{2}$　　**D.** $2,\dfrac{1}{2},-2,-\dfrac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$，则 (　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $0<b<a<1$

C. $a>b>1$　　**D.** $b>a>1$

8. 原点关于直线 $8x+6y=25$ 的对称点坐标为(　　)

A. $\left(2,\dfrac{3}{2}\right)$　　**B.** $\left(\dfrac{25}{8},\dfrac{25}{6}\right)$　　**C.** $(3,4)$　　**D.** $(4,3)$

9. 在四棱锥的四个侧面中，直角三角形最多可有(　　)

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上，且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是（　）

A. $x^2 + y^2 - x - 2y - \dfrac{1}{4} = 0$　　**B.** $x^2 + y^2 + x - 2y + 1 = 0$

C. $x^2 + y^2 - x - 2y + 1 = 0$　　**D.** $x^2 + y^2 - x - 2y + \dfrac{1}{4} = 0$

11. 在 $[0, 2\pi]$ 上满足 $\sin x \geqslant \dfrac{1}{2}$ 的 x 的取值范围是（　）

A. $\left[0, \dfrac{\pi}{6}\right]$　　**B.** $\left[\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{5\pi}{6}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{\pi}{6}, \dfrac{2\pi}{3}\right]$　　**D.** $\left[\dfrac{5\pi}{6}, \pi\right]$

12. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y = x$，如果 l_1 的方程是 $ax + by + c = 0\ (ab > 0)$，那么 l_2 的方程是（　）

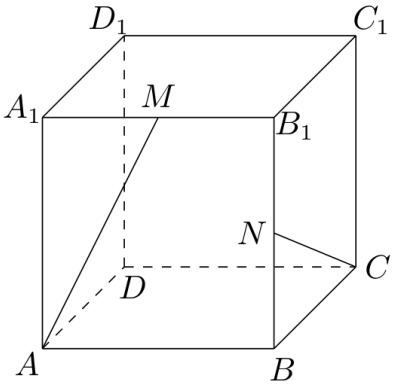
A. $bx + ay + c = 0$　　**B.** $ax - by + c = 0$

C. $bx + ay - c = 0$　　**D.** $bx - ay + c = 0$

13. 如果 α，$\beta \in \left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$ 且 $\tan\alpha < \cot\beta$，那么必有（　）

A. $\alpha < \beta$　　**B.** $\beta < \alpha$　　**C.** $\alpha + \beta < \dfrac{3}{2}\pi$　　**D.** $\alpha + \beta > \dfrac{3}{2}\pi$

14. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点，那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是（　）



第 14 题图

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$　　**C.** $\dfrac{3}{5}$　　**D.** $\dfrac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2，则 $|z - \mathrm{i}|$ 的最大值为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** $\sqrt{5}$　　**D.** 3

16. 函数 $y = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数（　）

A. 是奇函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

B. 是偶函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

C. 是奇函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

D. 是偶函数，它在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ 对任意实数 t 都有 $f(2 + t) = f(2 - t)$，那么（　）

A. $f(2) < f(1) < f(4)$　　**B.** $f(1) < f(2) < f(4)$

C. $f(2) < f(4) < f(1)$　　**D.** $f(4) < f(2) < f(1)$

18. 已知长方体的全面积为 11，12 条棱长度之和为 24，则这个长方体的一条对角线长为（　）

A. $2\sqrt{3}$　　**B.** $\sqrt{14}$　　**C.** 5　　**D.** 6

二、填空题

19. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{3^n}\right]$ 的值为_____.

20. 已知 α 在第三象限且 $\tan\alpha=2$，则 $\cos\alpha$ 的值是_____.

21. 方程 $\frac{1+3^{-x}}{1+3^{x}}=3$ 的解是_____.

22. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S，其中由 3 个元素组成的子集数为 T，则 $\frac{T}{S}$ 的值为_____.

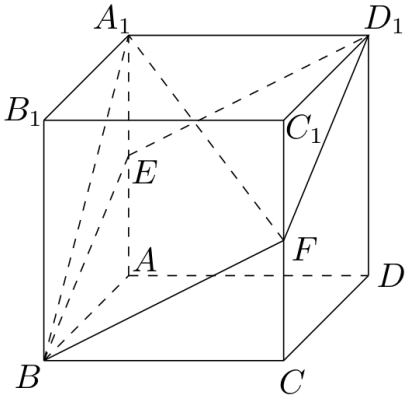
23. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$，离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

三、解答题

24. 求 $\sin^2 20^\circ+\cos^2 80^\circ+\sqrt{3}\sin 20^\circ\cos 80^\circ$ 的值.

25. 已知 $z\in\mathbf{C}$，解方程：$z-2|z|=-7+4\mathrm{i}$.

26. 如图，已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体，E，F 分别为棱 AA_1 与 CC_1 的中点，求四棱锥 A_1-EBFD_1 的体积.



第 26 题图

27. 在 $\triangle ABC$ 中，BC 边上的高所在直线的方程为 $x-2y+1=0$，$\angle A$ 的平分线所在直线的方程为 $y=0$，若点 B 的坐标为 $(1,2)$，求点 A 和点 C 的坐标.

28. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=12$，$S_{12}>0$，$S_{13}<0$.

（1）求公差 d 的取值范围；

（2）指出 $S_1,S_2,\cdots,S_{12}$ 中哪一个值最大，并说明理由.

1992 年三南卷

一、单选题

1. 设函数 $z = \mathrm{i}^2 + \sqrt{3}\mathrm{i}$，那么 $\arg z$ 是（　）

A. $\frac{5}{6}\pi$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{2}{3}\pi$　　**D.** $-\frac{4}{3}\pi$

2. 如果等边圆柱（即底面直径与母线相等的圆柱）的体积是 $16\pi\ \mathrm{cm}^3$，那么它的底面半径等于（　）

A. $4\sqrt[3]{2}\ \mathrm{cm}$　　**B.** $4\ \mathrm{cm}$　　**C.** $2\sqrt[3]{2}\ \mathrm{cm}$　　**D.** $2\ \mathrm{cm}$

3. $\dfrac{\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} - \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)}{\arctan\left(-\sqrt{3}\right)}$ 的值等于（　）

A. 1　　**B.** 0　　**C.** $-\frac{2}{5}$　　**D.** $\frac{6}{5}$

4. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(1-x)$（$x < 1$）的反函数是（　）

A. $y = 1 + 2^{-x}(x \in \mathbf{R})$　　**B.** $y = 1 - 2^{-x}(x \in \mathbf{R})$

C. $y = 1 + 2^{x}(x \in \mathbf{R})$　　**D.** $y = 1 - 2^{x}(x \in \mathbf{R})$

5. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，如果 $AB = BC = a$，$AA_1 = 2a$，那么点 A 到直线 A_1C 的距离等于（　）

A. $\frac{2\sqrt{6}}{3}a$　　**B.** $\frac{3\sqrt{6}}{2}a$　　**C.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$　　**D.** $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

6. 函数 $y = \sin x\cos x + \sqrt{3}\cos^2 x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的最小正周期等于（　）

A. π　　**B.** 2π　　**C.** $\frac{\pi}{4}$　　**D.** $\frac{\pi}{2}$

7. 有一个椭圆，它的极坐标方程是（　）

A. $\rho = \dfrac{5}{\sqrt{3} - 2\cos\theta}$　　**B.** $\rho = \dfrac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{3}\cos\theta}$

C. $\rho = \dfrac{2 - \sqrt{3}\cos\theta}{5}$　　**D.** $\rho = \dfrac{5}{2 - \sqrt{3}\cos\theta}$

8. 不等式 $\left|\sqrt{x-2} - 3\right| < 1$ 的解集是（　）

A. $\{x \mid 5 < x < 16\}$　　**B.** $\{x \mid 6 < x < 18\}$

C. $\{x \mid 7 < x < 20\}$　　**D.** $\{x \mid 8 < x < 22\}$

9. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 d，如果它的前 n 项和 $S_n = -n^2$，那么（　）

A. $a_n = 2n - 1, d = -2$　　**B.** $a_n = 2n - 1, d = 2$

C. $a_n = -2n + 1, d = -2$　　**D.** $a_n = -2n + 1, d = 2$

10. 方程 $\cos 2x = 3\cos x + 1$ 的解集是（　）

A. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{2}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$　　**B.** $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{1}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{2}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$　　**D.** $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{1}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

11. 有一条半径是 2 的弧，其度数是 60°，它绕经过弧的中点的直径旋转得到一个球冠，那么这个球冠的面积是（　）

A. $4(2-\sqrt{3})\pi$　　**B.** $2(2-\sqrt{3}\pi)$　　**C.** $4\sqrt{3}\pi$　　**D.** $2\sqrt{3}\pi$

12. 某小组共有 10 名学生，其中女生 3 名. 现选举 2 名代表，至少有 1 名女生当选的不同的选法共有（　）

A. 27 种　　**B.** 48 种　　**C.** 21 种　　**D.** 24 种

13. 设全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $M=\left\{x\mid\sqrt{x^2}>2\right\}$，$N=\left\{x\mid\log_x 7>\log_3 7\right\}$，那么 $M\cap\overline{N}=$（　）

A. $\{x\mid x<-2\}$　　**B.** $\{x\mid x<-2$ 或 $x\geqslant 3\}$

C. $\{x\mid x\geqslant 3\}$　　**D.** $\{x\mid -2\leqslant x<3\}$

14. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，公比 $q=2$，且 $a_1a_2a_3\cdots a_{30}=2^{30}$，那么 $a_3a_6a_9\cdots a_{30}$ 等于（　）

A. 2^{10}　　**B.** 2^{20}　　**C.** 2^{16}　　**D.** 2^{15}

15. 设 $\triangle ABC$ 不是直角三角形，A 和 B 是它的两个内角，那么（　）

A. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的充分条件，但不是必要条件

B. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的必要条件，但不是充分条件

C. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的充分必要条件

D. “$A<B$”不是“$\tan A<\tan B$”的充分条件，也不是必要条件

16. 对于定义域是 $\mathbf{R}$ 的任何奇函数 $f(x)$，都有（　）

A. $f(x)-f(-x)>0(x\in\mathbf{R})$　　**B.** $f(x)-f(-x)\leqslant 0(x\in\mathbf{R})$

C. $f(x)f(-x)\leqslant 0(x\in\mathbf{R})$　　**D.** $f(x)f(-x)>0(x\in\mathbf{R})$

17. 如果双曲线的两条渐近线的方程是 $y=\pm\frac{3}{2}x$，焦点坐标是 $(-\sqrt{26},0)$ 和 $(\sqrt{26},0)$，那么它的两条准线之间的距离是（　）

A. $\frac{8}{13}\sqrt{26}$　　**B.** $\frac{4}{13}\sqrt{26}$　　**C.** $\frac{18}{13}\sqrt{26}$　　**D.** $\frac{9}{13}\sqrt{26}$

二、填空题

18. $\tan\frac{\pi}{8}=$_____.

19. 设直线的参数方程是 $\begin{cases}x=2+\frac{1}{2}t,\\ y=3+\frac{\sqrt{3}}{2}t,\end{cases}$ 那么它的斜截式方程是_____.

20. 如果三角形的顶点分别是 $O(0,0)$，$A(0,15)$，$B(-8,0)$，那么它的内切圆方程是_____.

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 7}+\frac{1}{7\cdot 10}+\cdots+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}\right]=$_____.

22. 91^{92} 除以 100 的余数是_____.

23. 已知三棱锥 $A-BCD$ 的体积是 V，棱 BC 的长是 a，面 ABC 和面 DBC 的面积分别是 S_1 和 S_2. 设面 ABC 和面 DBC 所成的二面角是 α，那么 $\sin\alpha=$_____.

三、解答题

24. 已知关于 x 的方程 $2a^{2x-2}-7a^{x-1}+3=0$ 有一个根是 2，求 a 的值和方程其余的根.

25. 已知平面 α 和不在这个平面内的直线 a 都垂直于平面 β. 求证：$a\parallel\alpha$.

26. 证明不等式：$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}\ (n\in\mathbb{N}^*)$.

27. 设抛物线经过两点 $(-1,6)$ 和 $(-1,-2)$, 对称轴与 x 轴平行, 开口向右; 直线 $y=2x+7$ 被抛物线截得的线段的长是 $4\sqrt{10}$, 求抛物线的方程.

28. 求同时满足下列两个条件的所有复数 z:

① $z+\dfrac{10}{z}$ 是实数, 且 $1<z+\dfrac{10}{z}\leqslant 6$; ② z 的实部和虚部都是整数.

1992 年上海卷

一、填空题

1. 求值：$\cos\dfrac{5\pi}{8}\cos\dfrac{\pi}{8}$ =_____.

2. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 $\dfrac{1}{x^2}$ 的系数是_____（结果用数值表示）.

3. 函数 $y=\sin^2 x-\sin x\cos x+\cos^2 x$ 的最大值是_____.

4. 方程 $\log_5(x+1)-\log_{\frac{1}{5}}(x-3)=1$ 的解是_____.

5. 计算 $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^6$ =_____（i 是虚数单位）.

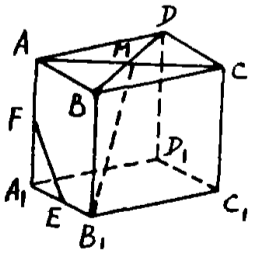
6. 如果直线 l 与直线 $x+y-1=0$ 关于 y 轴对称，那么直线 l 的方程是_____.

7. 已知圆台的下底面半径为 8 cm，高为 6 cm，母线与下底面成 45° 的角，那么圆台的侧面积是_____ cm^2（结果中保留 π）.

8. 已知函数 $y=f(x)$ 的反函数是 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}-1\ (x\geqslant 0)$，那么函数 $y=f(x)$ 的定义域是_____.

9. 由 1，2，3，4，5 组成比 40000 小的没有重复数字的五位数的个数是_____（结果用数值表示）.

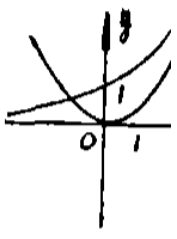
10. 如图，直平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle BAD=60°$，侧面为正方形. E，F 分别是 A_1B_1，AA_1 的中点，M 是 AC 与 BD 的交点，则 EF 与 B_1M 所成角的大小为_____（用反三角函数表示）.

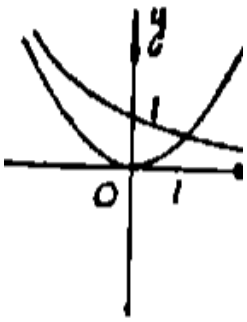


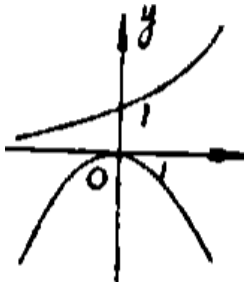
第 10 题图

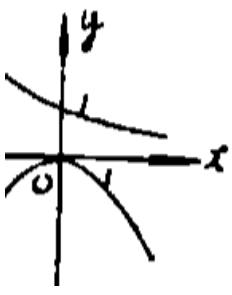
二、单选题

11. 当 $0<a<1$ 时，函数 $y=a^x$ 和 $y=(a-1)x^2$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 下列函数中，在区间 $(0,1]$ 上为减函数的是（　）

A. $y=\log_a x$ **B.** $y=x^a$ **C.** $y=\cos x$ **D.** $y=\arcsin x$

13. α,β 是两个不重合的平面，在下列条件中，可判定平面 α 与 β 平行的是（　）

A. α,β 都垂直平面 γ

B. α 内不共线的三点到 β 的距离都相等

C. l,m 是 α 内两条直线，且 $l\parallel\beta,m\parallel\beta$

D. l,m 是两条异面直线，且 $l\parallel\alpha,m\parallel\alpha,l\parallel\beta,m\parallel\beta$

14. 下列函数中，最小正周期为 π 的偶函数是（　）

A. $y=\sin 2x$ **B.** $y=\cos\dfrac{x}{2}$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$ **D.** $y=\dfrac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x}$

15. 在方程 $\begin{cases}x=\sin\theta,\\ y=\cos 2\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数）所表示的曲线上的一个点的坐标是（　）

A. $(2,-7)$ **B.** $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ **C.** $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ **D.** $(1,0)$

16. 抛物线 $(y+2)^2=4(x+1)$ 的焦点坐标是（　）

A. $(0,-2)$ **B.** $(2,2)$ **C.** $(1,-2)$ **D.** $(3,2)$

17. 下列命题中的真命题是（　）

A. 各侧面都是矩形的棱柱是长方体

B. 有两个相邻侧面是矩形的棱柱是直棱柱

C. 各侧面都是等腰三角形的四棱锥是正四棱锥

D. 有两个面互相平行，其余四个面都是等腰梯形的六面体是四棱台

18. 函数 $y=\arccos\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的值域是（　）

A. $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ **B.** $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ **C.** $[0,\pi)$ **D.** $(0,\pi]$

19. 在极坐标系中，与圆 $\rho=4\sin\theta$ 相切的一条直线的方程是（　）

A. $\rho\sin\theta=2$ **B.** $\rho\cos\theta=2$

C. $\rho\cos\theta=4$ **D.** $\rho\cos\theta=-4$

20. 设集合 $M=\{x\mid x>2\},P=\{x\mid x<3\}$，那么“$x\in M$ 或 $x\in P$”是“$x\in M\cap P$”的（　）

A. 充分条件但非必要条件 **B.** 必要条件但非充分条件

C. 充分必要条件 **D.** 非充分条件也非必要条件

三、解答题

21. 已知 $\cos 2\alpha=\dfrac{7}{25},\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right),\sin\beta=-\dfrac{5}{13},\beta\in\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$，求 $\alpha+\beta$（用反三角函数表示）.

22. 设 $w=z+a\mathrm{i}$，其中 a 是实数，$z=\dfrac{(1-4\mathrm{i})(1+\mathrm{i})+2+4\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}$，且 $|w|\leqslant\sqrt{2}$，求 w 的辐角主值 θ 的取值范围.

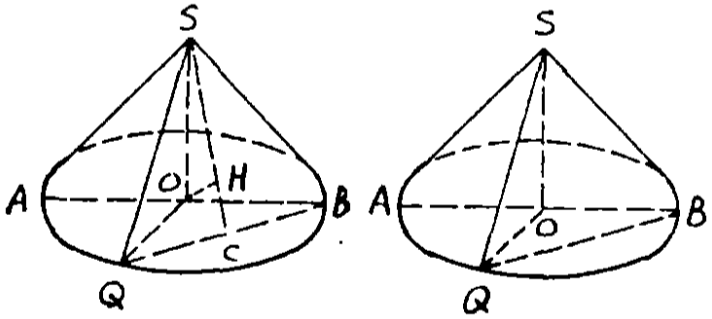
23. 设动直线 l 垂直于 x 轴，且与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 交于 A,B 两点，P 是 l 上满足 $|PA|\cdot|PB|=1$ 的点，求点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

24. 如图，圆锥的轴截面为等腰直角三角形 SAB，Q 为底面圆周上一点.

（1）如果 QB 的中点为 $C,OH\perp SC$，求证 $OH\perp$ 平面 SBQ；

（2）如果 $\angle AOQ=60^\circ,QB=2\sqrt{3}$，求此圆锥的体积；

(3) 如果二面角 $A-SB-Q$ 的大小为 $\arctan\dfrac{\sqrt{6}}{3}$,求 $\angle AOQ$ 的大小.



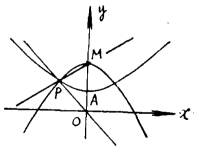
第 24 题图

25. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_n>0$ $(n\in\mathbb{N})$, 它的前 n 项的和记为 S_n.

(1) 如果 $\{a_n\}$ 是一个首项为 a,公比为 $q(0<q\leqslant 1)$的等比数列,且 $G_n=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2$ $(n\in\mathbb{N})$,求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{G_n}$;

(2) 如果 S_1^2, S_2^2, $\cdots$, S_n^2, $\cdots$ 是一个首项为 3, 公差为 1 的等差数列, 试比较 S_n 与 $3na_n$ $(n\in\mathbb{N})$的大小.

26. 如图,已知双曲线 $C:(1-a^2)x^2+a^2y^2-a^2=0$(参数 $a>0$). 若 C 的上半支的顶点为 A, 且与直线 $y=-x$ 交于点 P. 以 A 为焦点, $M(0,m)$ 为顶点的开口向下的抛物线通过点 P. 当 C 的一条渐近线的斜率在区间 $\left[\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right]$ 上变化时,求直线 PM 斜率的最大值.



第 26 题图